

ЛЕКЦИЯ 9. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ. УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ. КРИВЫЕ 2-ГО ПОРЯДКА

9.1. Уравнения прямой на плоскости

Пусть на плоскости задана декартова система координат и некоторая линия L .

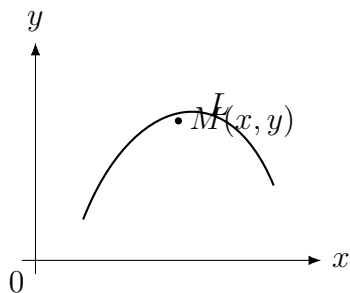


Рисунок 9.1

Определение. Уравнение $\Phi(x, y) = 0$ называется уравнением линии L , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой линии, и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих линии L .

Уравнение прямой на плоскости

Теорема. Любая прямая на плоскости задается уравнением вида

$$Ax + By + C = 0. \quad (9.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

Доказательство

$\bar{n}$ — нормальный вектор.

Возьмем произвольную точку $M(x, y) \in L$.

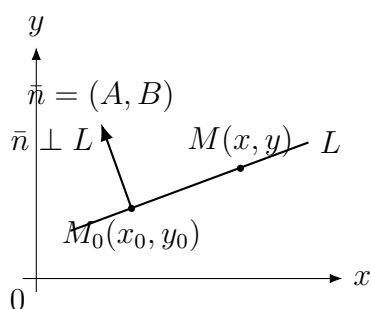


Рисунок 9.2

$$\begin{aligned} \text{т. } M(x, y) \in L &\Leftrightarrow \bar{n} \perp \overline{M_0M} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\bar{n}, \overline{M_0M}) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \end{aligned} \quad (9.2)$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} Ax - Ax_0 + By - By_0 &= [-Ax_0 - By_0 + C] = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow Ax + By + C = 0. \end{aligned}$$

Проводя обратные рассуждения, получим, что уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

Ч.т.д.

(9.1) — общее уравнение прямой.

(9.2) — уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ перпендикулярно нормальному вектору $\vec{n} = (A, B)$.

Пусть в (9.1) $B \neq 0$:

$$By = -Ax - C \Rightarrow y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}.$$

Обозначим

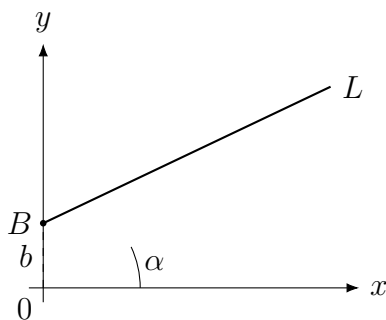
$$k = -\frac{A}{B}; \quad b = -\frac{C}{B},$$

получим уравнение

$$y = kx + b. \quad (9.3)$$

(9.3) — уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Нетрудно показать, что $k = \operatorname{tg} \alpha$; $b = OB$.



Прямая L пересекает ось Oy в точке B , причем отрезок $OB = b$, а угол наклона прямой к положительному направлению оси Ox равен α .

Рисунок 9.3

Пусть в (9.1) $B = 0$:

$$Ax + C = 0 \Rightarrow x = -\frac{C}{A}.$$

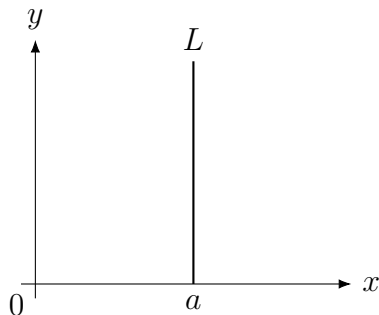
Обозначим

$$a = -\frac{C}{A},$$

получим уравнение

$$x = a. \quad (9.4)$$

(9.4) — уравнение вертикальной прямой.



Вертикальная прямая задается уравнением $x = a$.

Рисунок 9.4

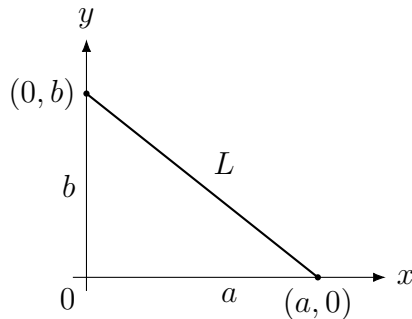
Уравнение (9.1) можно записать в виде

$$\frac{x}{-C/A} + \frac{y}{-C/B} = 1.$$

Обозначим

$$\begin{aligned} a &= -\frac{C}{A}; & b &= -\frac{C}{B} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \end{aligned} \quad (9.5)$$

(9.5) — уравнение прямой в отрезках.



Прямая отсекает на осях координат отрезки a и b .

Рисунок 9.5

Параметрическое уравнение прямой

$\bar{q} = (l, m)$ — направляющий вектор.

$$\overline{M_0M} = t \cdot \bar{q}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

t — некоторый параметр.

$$\begin{aligned} \overline{M_0M} &= \bar{r} - \bar{r}_0 = t \cdot \bar{q} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \bar{r} = \bar{r}_0 + t \cdot \bar{q}. \end{aligned} \quad (9.6)$$

или в координатной форме

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot l, \\ y = y_0 + t \cdot m. \end{cases} \quad (9.7)$$

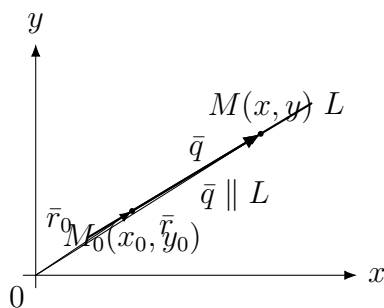


Рисунок 9.6

(9.6) и (9.7) — параметрические уравнения прямой.

Из (9.7):

$$\Rightarrow \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}. \quad (9.8)$$

(9.8) — каноническое уравнение прямой, проходящей через т. $M_0(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\bar{q} = (l, m)$.

Расстояние от точки до прямой

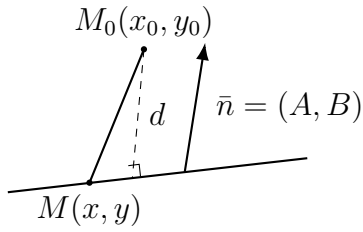


Рисунок 9.7

$$\begin{aligned}\overline{MM_0} &= (x_0 - x, y_0 - y); \\ d &= |\text{пр}_{\bar{n}} \overline{MM_0}| = \left| \frac{(\bar{n}, \overline{MM_0})}{|\bar{n}|} \right| = \left| \frac{A(x_0 - x) + B(y_0 - y)}{|\bar{n}|} \right| = \\ &= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + (-Ax - By)}{|\bar{n}|} \right| = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|; \\ d &= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|. \quad (9.9)\end{aligned}$$

Направляющие косинусы

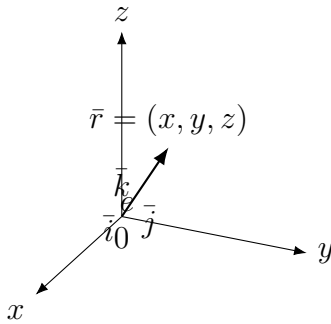


Рисунок 9.8

Обозначим

$$\alpha = (\hat{r}, \bar{i}); \quad \beta = (\hat{r}, \bar{j});$$

$$\gamma = (\hat{r}, \bar{k}).$$

$\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ — направляющие косинусы вектора $\bar{r}$.

Т.к.

$$x = \text{пр}_{\bar{i}} \bar{r}; \quad y = \text{пр}_{\bar{j}} \bar{r};$$

$$z = \text{пр}_{\bar{k}} \bar{r}$$

$$\Rightarrow x = |\bar{r}| \cos \alpha; \quad y = |\bar{r}| \cos \beta;$$

$$z = |\bar{r}| \cos \gamma.$$

$$\bar{r} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k} = |\bar{r}|(\cos \alpha \bar{i} + \cos \beta \bar{j} + \cos \gamma \bar{k}).$$

Для единичного вектора

$$\bar{e} = \frac{\bar{r}}{|\bar{r}|}$$

получим

$$\bar{e} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma). \quad (9.10)$$

Из (9.10) следует, что

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

Нормальное уравнение прямой

$$\bar{e} = \frac{\bar{n}}{|\bar{n}|}; \quad \text{где } \bar{e} = (\cos \alpha, \cos \beta);$$

$$\overline{OM} = (x, y). \quad \text{Обозначим } p = |\bar{n}|.$$

$$p = \text{пр}_{\bar{e}} \overline{OM} = \frac{(\overline{OM}, \bar{e})}{|\bar{e}|} =$$

$$= x \cos \alpha + y \cos \beta$$

$$\Rightarrow x \cos \alpha + y \cos \beta - p = 0. \quad (9.11)$$

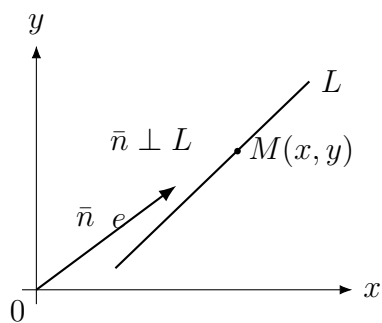


Рисунок 9.9

(9.11) — нормальное уравнение прямой, где $\cos \alpha$ и $\cos \beta$ — направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону прямой, а p — расстояние от начала координат до прямой.

Угол между прямыми

$$L_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0; \quad L_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

Обозначим

$$\alpha = (\hat{L}_1, L_2).$$

$$\cos \alpha = \left| \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \right|; \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}. \quad (9.12)$$

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0. \quad (9.13)$$

(9.12) — условие параллельности прямых L_1 и L_2 .

(9.13) — условие перпендикулярности прямых L_1 и L_2 .

9.2. Кривые второго порядка

Определение. Окружность — это геометрическое место точек на плоскости, равноудаленных от данной точки, называемой центром.

$$R = |\overline{M_0M}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \\ \Rightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2. \quad (9.14)$$

(9.14) — уравнение окружности с центром в т. $M_0(x_0, y_0)$ и радиусом R .

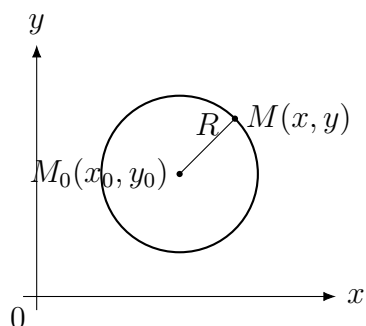


Рисунок 9.10

$$x^2 + y^2 = R^2$$

— уравнение окружности с центром в начале координат (каноническое уравнение).

Определение. Эллипсом называется геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная.

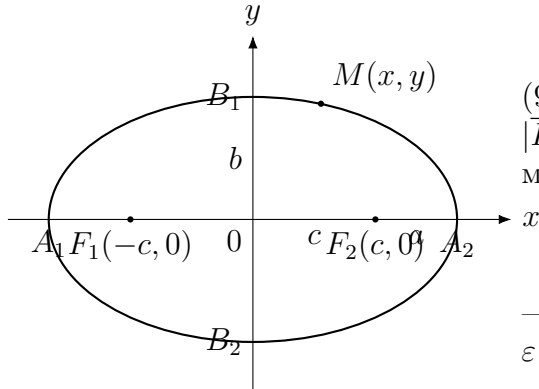
$$|\overline{F_1 M}| + |\overline{F_2 M}| = 2a,$$

где $\overline{F_1 M}$ и $\overline{F_2 M}$ — фокальные радиусы.

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a. \quad (9.15)$$

Полагая $b^2 = a^2 - c^2$, из (9.15) нетрудно получить уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (9.16)$$



(9.16) — каноническое уравнение эллипса.

$|\overline{F_1 F_2}|$ — фокусное расстояние; a и b — большая и малая полуоси эллипса.

$$\varepsilon = \frac{c}{a}$$

— эксцентриситет; $0 < \varepsilon < 1$,

ε — мера «сплюснутости»; $\varepsilon = 0$ — окружность.

Рисунок 9.11

Определение. Гипербола — это геометрическое место точек на плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная.

$$||\overline{F_1 M}| - |\overline{F_2 M}|| = 2a.$$

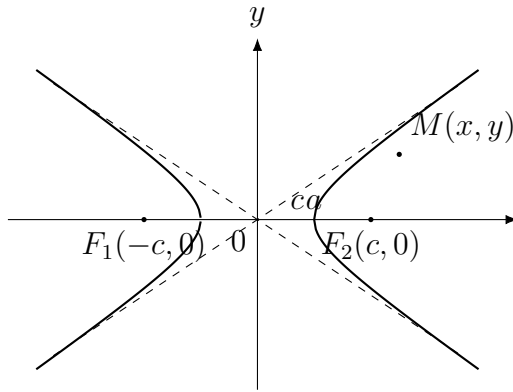
$$\left| \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right| = 2a. \quad (9.17)$$

Путем эквивалентных преобразований получим уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (9.18)$$

(9.18) — каноническое уравнение гиперболы, где

$$b^2 = c^2 - a^2.$$



a и b — действительная и мнимая полуоси гиперболы.

$$\varepsilon = \frac{c}{a}$$

ε — эксцентриситет,

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$$

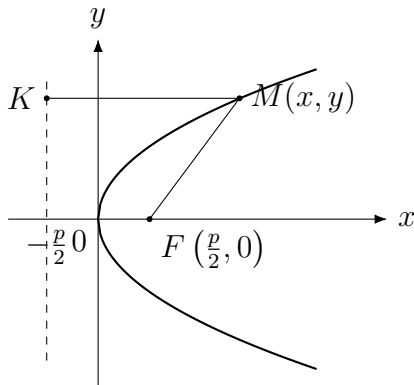
— директрисы гиперболы и эллипса; прямые

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

— асимптоты гиперболы.

Рисунок 9.12

Определение. Парабола — это геометрическое место точек на плоскости, для которых расстояние до данной точки, называемой фокусом, равно расстоянию до некоторой прямой, называемой директрисой.



p — параметр параболы ($p > 0$).

$$KM = FM.$$

$$x + \frac{p}{2} = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

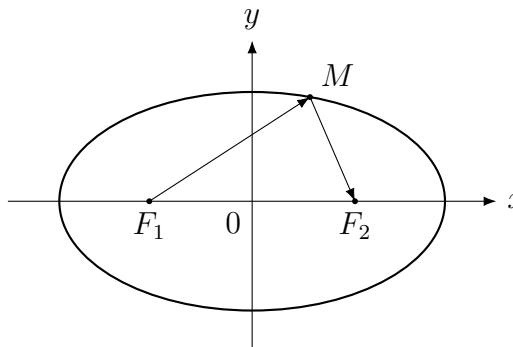
Путем эквивалентных преобразований получим уравнение

$$y^2 = 2px. \quad (9.19)$$

(9.19) — каноническое уравнение параболы.

Рисунок 9.13

Оптические свойства кривых второго порядка



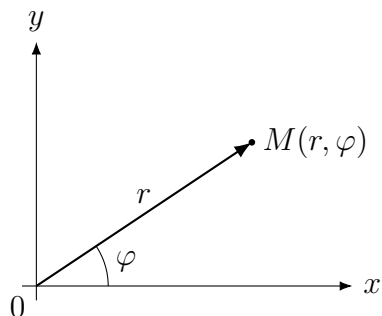
Луч, выходящий из одного фокуса эллипса, после отражения от эллипса проходит через другой фокус. Для параболы лучи, параллельные оси, после отражения проходят через фокус.

Рисунок 9.14

Полярные координаты

φ — полярный угол.

$$\varphi \in [0, 2\pi] \quad \text{или} \quad \varphi \in [-\pi, \pi].$$



Связь декартовых координат с полярными:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Рисунок 9.15

Получим уравнение окружности в полярных координатах:

$$x^2 + y^2 = R^2,$$

если $R = a$, где a — заданное число, то

$$r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 \Rightarrow r = a.$$

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = a \sin \varphi. \end{cases} \quad (9.20)$$

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi. \end{cases} \quad (9.21)$$

(9.20) — параметрическое уравнение окружности.

(9.21) — параметрическое уравнение эллипса.

Пример

Составить уравнение параллели и перпендикуляра к прямой $L: 2x - y + 3 = 0$, проходящих через точку $M(1; 2)$.

Решение

Точка $M \notin L$. Пусть $L_1 \parallel L$; $L_2 \perp L$;

т. $M \in L_1$; т. $M \in L_2$.

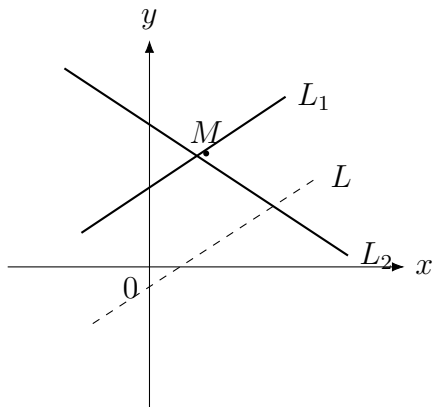
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

— уравнение прямой, проходящей через т. $M(x_0; y_0)$ с нормальным вектором $\vec{n}(A, B)$.

$$\Rightarrow L_1: 2(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x - y = 0$$

— уравнение L_1 .



На рисунке показаны прямая L и проходящие через точку M параллельная ей прямая L_1 и перпендикулярная ей прямая L_2 .

Рисунок 9.16

Пример

В $\triangle ABC$ найти уравнение биссектрисы угла B , если

$$A(3; -5); \quad B(1; -3); \quad C(2; -2).$$

Решение

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AH}{HC}.$$

$$AB = \sqrt{(1-3)^2 + (-3+5)^2} = 2\sqrt{2}.$$

$$BC = \sqrt{(2-1)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{2}.$$

$$\frac{AB}{BC} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2; \quad x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}.$$

$$\Rightarrow x = \frac{3 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = \frac{7}{3};$$

$$y = \frac{-5 + 2 \cdot (-2)}{1 + 2} = -3.$$

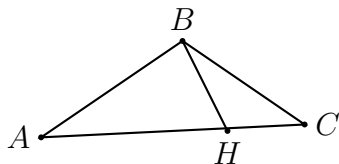


Рисунок 9.17

$$\overrightarrow{BH} \left(\frac{7}{3} - 1; -3 - (-3) \right) = \left(\frac{4}{3}; 0 \right) \\ \Rightarrow \vec{q}(1, 0)$$

— направляющий вектор для прямой BH .

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{0} \Rightarrow 0 \cdot (x-1) = 1 \cdot (y+3).$$

$$y = -3$$

— уравнение биссектрисы BH .

Пример

Найти расстояние от точки $M(3; 4)$ до прямой $L: x - 2y + 1 = 0$.

Решение

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| = \left| \frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 + 1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \right| = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Пример

Найти угол между прямыми $L_1: 2x - y + 3 = 0$ и $L_2: 2x + 3y + 5 = 0$.

Решение

$$\bar{n}_1(2, -1); \quad \bar{n}_2(2, 3).$$

Обозначим

$$\alpha = (\hat{L}_1, L_2).$$

$$\cos \alpha = \left| \frac{(\bar{n}_1, \bar{n}_2)}{|\bar{n}_1||\bar{n}_2|} \right| = \left| \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{\sqrt{4+1}\sqrt{4+9}} \right| = \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

$$\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

Пример

Установить, какую кривую определяет уравнение

$$y^2 + 4 = x^2.$$

Сделать чертеж.

Решение

$$x^2 - y^2 = 4.$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$$

— гиперболы.

$$a = 2; \quad b = 2; \quad b^2 = c^2 - a^2.$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 4 = 8; \quad c = 2\sqrt{2}.$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm x$$

— асимптоты.

$$F_1(-2\sqrt{2}; 0); \quad F_2(2\sqrt{2}; 0)$$

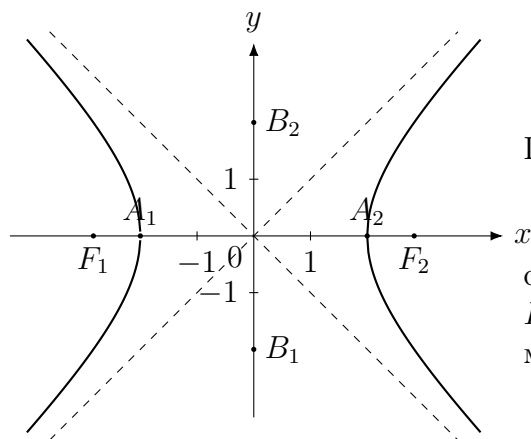
— фокусы.

$$A_1(-2, 0); \quad A_2(2, 0)$$

— вершины гиперболы.

$$B_1(0, -2); \quad B_2(0, 2)$$

— мнимые вершины.



Гипербола

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$$

с асимптотами $y = \pm x$, фокусами $F_1(-2\sqrt{2}; 0)$, $F_2(2\sqrt{2}; 0)$, вершинами $A_1(-2, 0)$, $A_2(2, 0)$ и мнимыми вершинами $B_1(0, -2)$, $B_2(0, 2)$.

Рисунок 9.18

Пример

Установить, какую кривую определяет уравнение

$$4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0.$$

Сделать чертеж.

Решение

$$4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0.$$

$$4(x^2 + 4x) + 9(y^2 - 2y) - 11 = 0.$$

$$\begin{aligned} & 4(x^2 + 4x + 4 - 4) + \\ & + 9(y^2 - 2y + 1 - 1) - 11 = \\ & = 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 = 36. \end{aligned}$$

$$\frac{(x + 2)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1$$

— эллипс.

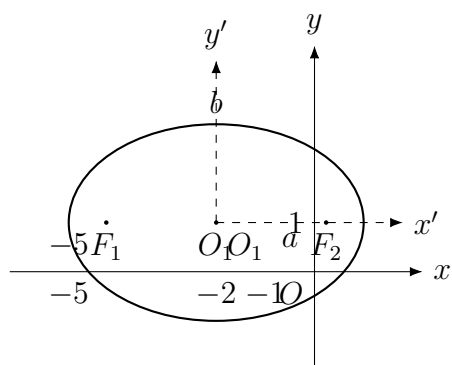
т. $O_1(-2; 1)$ — центр эллипса.

$$a = 3; \quad b = 2.$$

$$b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5.$$

$$c = \sqrt{5}.$$



$$F_1(-2 - \sqrt{5}; 1); \quad F_2(-2 + \sqrt{5}; 1).$$

F_1, F_2 — фокусы эллипса.

Рисунок 9.19